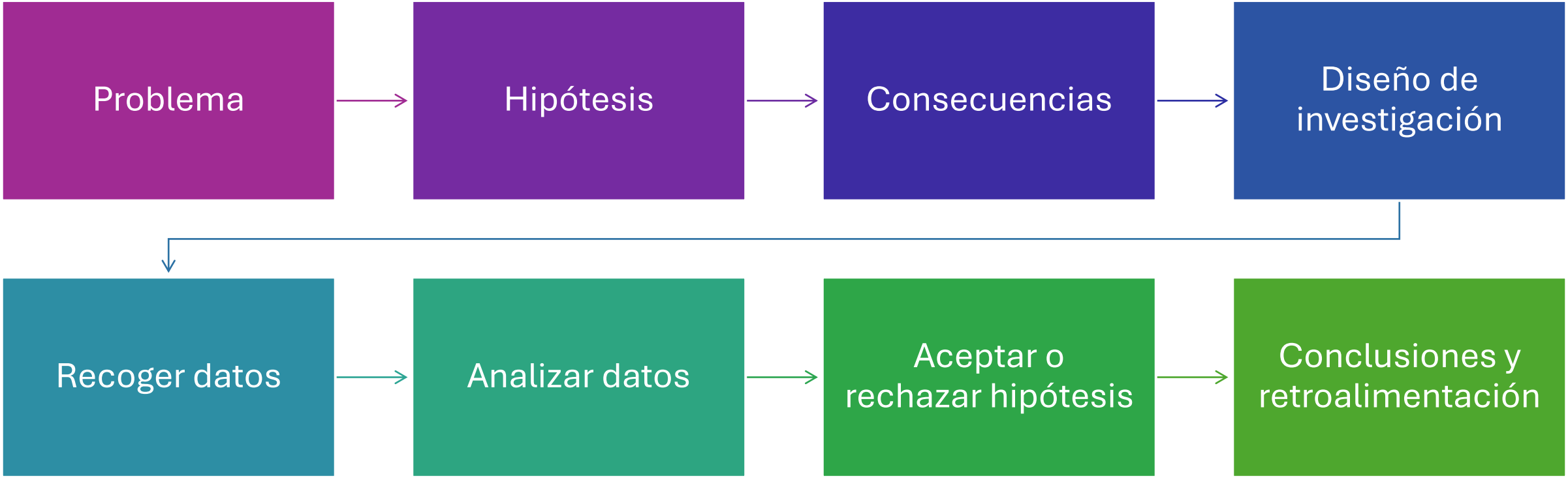
UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ
Sede San Juan Sacatepéquez

Desarrollo de investigación

Clase 4

MSc. Karla Estrada

Todo proceso de investigación es un conjunto de pasos sistematizados que se deben conocer para saber a dónde se quiere llegar".



1. El tema de investigación

El tema puede surgir de:

- **Reflexión individual o colectiva** sobre una situación real que requiere solución.
- **Recomendaciones de otros investigadores**, para continuar o profundizar un estudio anterior.
- **Experiencia diaria,** el uso del internet, lectura de libros o revistas científicas, o investigaciones previas en un área específica.
- **Necesidades reales en distintos niveles:** mundial, nacional, regional, institucional o familiar.

Importancia del tema

- Debe responder a una necesidad concreta.
- Tiene que estar ligado a un problema de investigación claro.
- El tema debe contar con justificación, importancia y relevancia para ser investigado.

Recomendaciones para elegir un buen tema:

- Considerar una necesidad concreta y actual.
- Asegurarse de que el tema tenga relevancia y sea factible de investigar.
- Buscar orientación o inspiración en experiencias personales, académicas o profesionales.
- Tener en cuenta que es normal enfrentar obstáculos en la elección, especialmente en el inicio del proceso.

2. Elementos y condiciones para la selección de un tema de investigación

Al seleccionar un tema de investigación es importante preguntarse si se tienen los recursos, el conocimiento y el interés para desarrollarlo en una investigación.

Por lo general se requiere:

- Seleccionar el tema de acuerdo con los recursos disponibles
- Conocimiento del tema
- Revisar el plan de estudios
- Revisar listas de publicaciones

2.1. Seleccionar el tema de acuerdo con los recursos disponibles:

- Tiempo disponible.
- Acceso a información (fuentes confiables).
- Recursos económicos actuales o a corto plazo.
- Disponibilidad de apoyo (personas e instrumentos).
- La viabilidad del tema depende de sus condiciones personales y logísticas.

2.2. Conocimiento del tema:

- Es recomendable elegir un tema donde el investigador ya tenga base teórica o práctica.
- Aún con conocimiento previo, es necesario hacer una revisión profunda de la bibliografía.
- Evitar temas poco conocidos o fuera del dominio del investigador.

2.3. Selección personal del tema

- Siempre que se pueda, el tema debe ser elegido por el propio investigador.
- Si se elige de una lista, buscar el tema más cercano a sus intereses, conocimientos y recursos.
- La selección debe adaptarse a las condiciones personales del estudiante.

2.4. Revisión del Plan de Estudios

- Analizar las asignaturas y sus contenidos puede ayudar a identificar áreas de interés.
- Conversar con docentes o catedráticos puede orientar la elección del tema.

2.5. Revisión de sitios especializados u oficiales

- Consultar fuentes académicas y confiables en internet (muchas son gratuitas) es muy útil.
- Si algún título o contenido llama la atención, se recomienda:
  - Analizarlo a fondo.
  - Investigar su relevancia y los problemas que plantea.

3. Fases de la investigación

- Toda investigación debe de realizar las siguientes fases:
- El problema o tema (árbol de problemas y árbol de soluciones)
- Se proponen objetivos general y específicos.
- Se realiza un diseño o plan para abordar el problema.
- Se recogen y analiza los datos y soluciones relacionadas con el problema
- Se sacan las conclusiones.
- Se proponen recomendaciones.

Surge un problema

- Aparece una duda, obstáculo o pregunta que provoca emociones (curiosidad, angustia) y reflexión intelectual.

Formulación de hipótesis

- Es una afirmación provisional o suposición, que propone una relación entre variables. Busca ser **confirmada o rechazada** con evidencia.

Métodos Inductivos y Deductivos

- **El razonamiento inductivo** se basa en **observaciones específicas** para extraer **conclusiones generales**.
- **Razonamiento deductivo** (se basa en **observaciones generales** para sacar **conclusiones específicas**. Deducen consecuencias lógicas de la hipótesis, lo cual ayuda a precisar o ajustar el problema inicial.

Diseño de investigación

- Es un plan detallado para abordar el problema y comprobar la hipótesis. Puede incluir diseños experimentales.

Recolección de datos

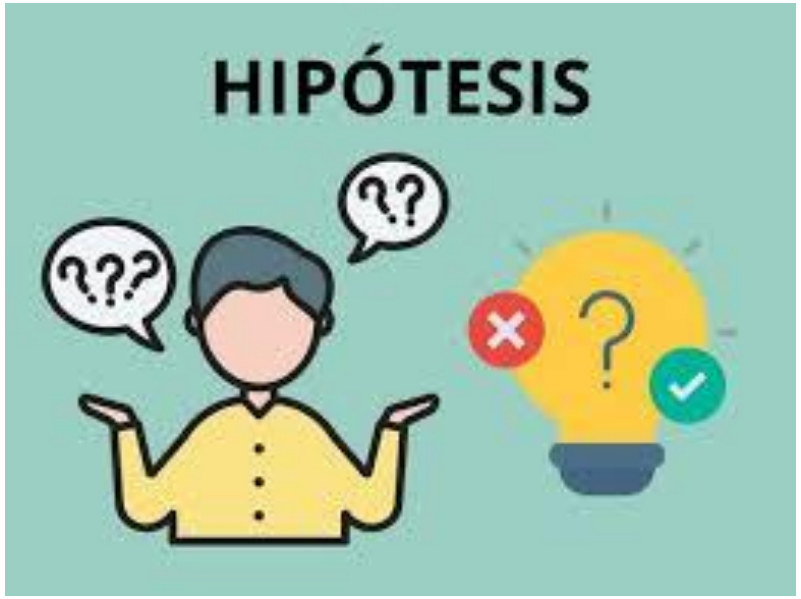
- Se usan técnicas como observación, encuestas, formularios digitales, test, entre otros métodos adecuados al estudio.

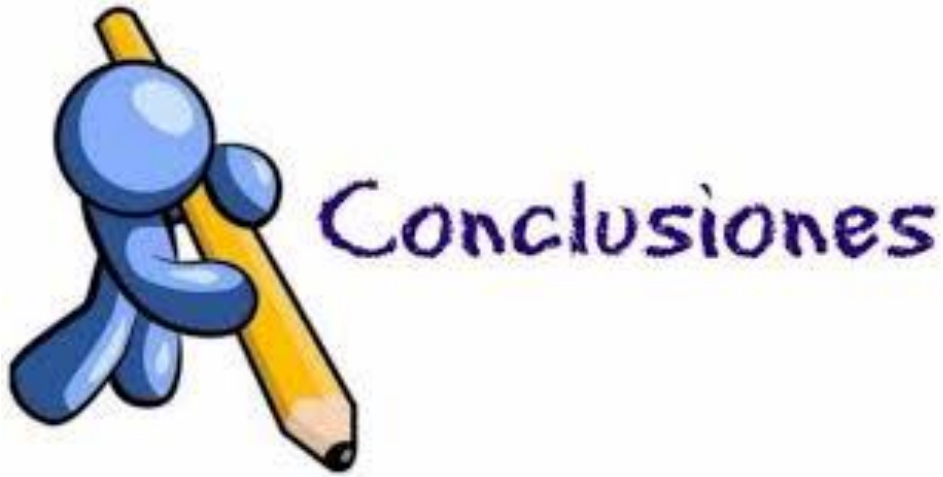
Análisis de Datos

- Se interpretan los datos utilizando herramientas estadísticas, gráficas o tablas, según:
- **El tipo de datos** (cuantitativos o cualitativos).
- Los datos **<u>cualitativos</u> describen cualidades,** características subjetivas y significados (palabras, observaciones, descripciones).
- Los datos **<u>cuantitativos</u> son numéricos,** medibles y estructurados, usados para análisis estadísticos y patrones (cifras, conteos).
- El tamaño y número de grupos (por ejemplo, 1 grupo de 90 sujetos o varios de 18).

Aceptar o rechazar la hipótesis

- Con base en el análisis, se determina si se acepta o se rechaza la hipótesis, dentro de un margen de error conocido (1%, 5%, etc.).





Conclusiones y retroalimentación

Se reflexiona sobre los resultados obtenidos y su impacto en el problema, la hipótesis y la teoría.
Se reconoce que en el proceso pueden haber ajustes, retrocesos y repeticiones en las fases.

4. Material complementario

- Los pasos de presentación de un trabajo de investigación o tesis, de acuerdo con requerimientos universalmente admitidos.

I. Introducción

II. Planteamiento del problema

2.1 Objetivos

2.2 Hipótesis

2.3 Variables

2.4 Definición de las variables

2.5 Alcances y límites

2.6 Aporte

III. Método

3.1 Sujetos (individuos, grupos, objetos, etc.)

3.2 Instrumentos

3.3 Procedimiento

3.4 Diseño (si lo hubiere)

IV. Resultados

V. Discusion

II. Planteamiento del problema

Se inicia con un breve resumen de la introducción, definiendo las variables más importantes y explicando la situación del estudio en un contexto específico (ej. Guatemala u otras realidades).

Se formula el problema de investigación y las preguntas asociadas.

2.1 Objetivos:

- Pueden ser generales, específicos.
- Deben redactarse con verbos en infinitivo, ser claros y realistas.

2.2 Hipótesis

- Pueden ser generales o estadísticas (incluyendo hipótesis nulas).
- No son obligatorias en todos los estudios.

2.3 Variables

- Independientes, dependientes o intervinientes.
- En estudios descriptivos, no se prueba causalidad, solo se mencionan como variables del estudio.

2.4 Definición de variables

- **Conceptual**: Basada en el marco teórico.
- **Operacional**: Basada en indicadores del instrumento de investigación.

2.5 Alcances y límites

- Abarcan la extensión y profundidad del estudio (tema, sujetos, instrumentos).
- Incluyen limitaciones geográficas, de recursos y generalizaciones posibles.

2.6 Aporte

- Importancia del estudio para la ciencia, sociedad, comunidad, institución o país.

III. Método

Describe cómo se realizará la investigación:

3.1 Sujetos:

- Población, muestra, tipo de muestreo y descripción del ambiente (ej. institución).
- Características relevantes de los sujetos (edad, sexo, etc.).

3.2 Instrumentos:

- Medios para recolectar datos: cuestionarios, encuestas, entrevistas, equipos digitales, etc.
- Si el instrumento no es creado por el investigador, se debe indicar su objetivo, autor, validez y confiabilidad.

3.3 Procedimiento:

- Pasos detallados para realizar el estudio.

3.4 Diseño

- Tipo de diseño experimental utilizado.
- Procedimientos estadísticos y fórmulas para procesar datos.

IV. Resultados

4.1 Resumen organizado de datos:

- Presentación en cuadros, tablas o estadísticas descriptivas (cuantitativos/cualitativos).

4.2 Análisis de resultados:

- Relación con las hipótesis planteadas.

V. Discusión

5.1 Confrontación:

- Comparación de resultados con el marco teórico y otras investigaciones.

5.2 Crítica y explicación:

- Discusión de resultados en relación con los objetivos.

5.3 Resumen final:

- Conclusiones y recomendaciones derivadas del estudio.

Fases del desarrollo y presentación de una investigación (tesis)

I							
INTRODUCCIÓN	Introducir el tema: objetivo informal, breve, justificación del propósito	El tema en Guatemala	Esclarecimiento de términos difíciles	Sintetizar críticamente los últimos estudios, investigaciones y antecedentes del tema detectados en los marcos teóricos			
II		2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	**Resumen** breve de la introducción, llegando a plantear el problema	**Objetivos:** a) generales b) específicos (si los hubiera)	**Hipótesis:** a)General b) específicas (si las hubiere)	**Variables:** independientes, dependientes e intervinientes	**Definición** de las variables	**Alcances y limitaciones:** límite del trabajo, restricciones	**Aporte:** De la investigación: al país, a la institución en la que la realiza
III	3.1	3.2		3.3		3.4	
MÉTODO[1]	**Sujetos:** en sentido amplio. Población, muestra, tipo de muestreo, ambiente	**Instrumentos:** test, cuestionarios, entrevistas (estos pueden ser por medio electrónico)		**Procedimiento:** Describirlos pasos prácticos de la investigación		**Diseño:** Si lo hubiere	
IV	4.1			4.2			
RESULTADOS	Resumen organizado de **datos:** tablas, cuadros, estadísticas descriptivas			**Análisis de resultados:** cuantitativos, cualitativos (el análisis se refiere a las hipótesis que se prueban)			
V	5.1			5.2		5.3	
DISCUSIÓN	Confrontar los resultados con el marco teórico: 2.1,2.2,2.3		Discutir los resultados con referencia a: 2.5 y 2.6			**Resumen final:** conclusiones, recomendaciones	
VI							
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	Las referencias van tanto en el **anteproyecto** como en el **informe final** de la tesis. En las referencias se recogen todas sólo las obras citadas.						

El **anteproyecto** de la investigación comprende : I, II, III y IV

El **informe final** de la investigación comprende I, II, III, IV, V, y VI

1/ El **método**: en el **anteproyecto** se escribe en **futuro**; en el **informe final** en **pasado**.

- **¿Cómo hacer Hipótesis**

Una hipótesis es una afirmación o suposición tentativa como respuesta a una pregunta de investigación.

Es una suposición que planteamos antes de realizar una investigación.

Pueden ser reafirmadas o negadas en base a los datos que el investigador tenga.

1. **Identifica el tema de la investigación.**
2. **Formula una pregunta con el tema de la Investigación.**
3. **Convierte tu pregunta en una suposición**

- **Ejemplo: TEMA:**

- 1. El efecto del chocolate caliente en la calidad del sueño de las personas.

2. Formular la pregunta con el tema de investigación

- 2 ¿El consumo del chocolate afecta el consumo de la calidad del sueño de las personas?
- **3. Convierte la pregunta en una suposición** .Puede hacerse en afirmativo o en negativo
- **Ejemplo en Afirmativo:**
- El chocolate caliente afecta la calidad del sueño de las personas.
- **Hipótesis de la Investigación** (HI).
- **Ejemplo en la negación (No)**
- El chocolate caliente No afecta la calidad del sueño de las personas **Hipotesis nula** (H0)

Árbol de Problemas

- **Qué es?**
- Es un esquema que nos enseña a ver de cerca las **causas y los efectos**

- **En el centro ubicaremos el nombre del tema**
- **En las raíces las causas**
- **Y en la parte de arriba se anotan los efectos o consecuencias del tema.**
- Facilita y ayuda a la identificación de los objetivos generales y específicos.

- **Un árbol de problemas** es una herramienta de análisis que permite visualizar las relaciones **causa-efecto** de una situación problemática.

- Se estructura de la siguiente manera:

Problema central:

- Se ubica en el tronco del árbol y representa el **problema principal que se está investigando**.

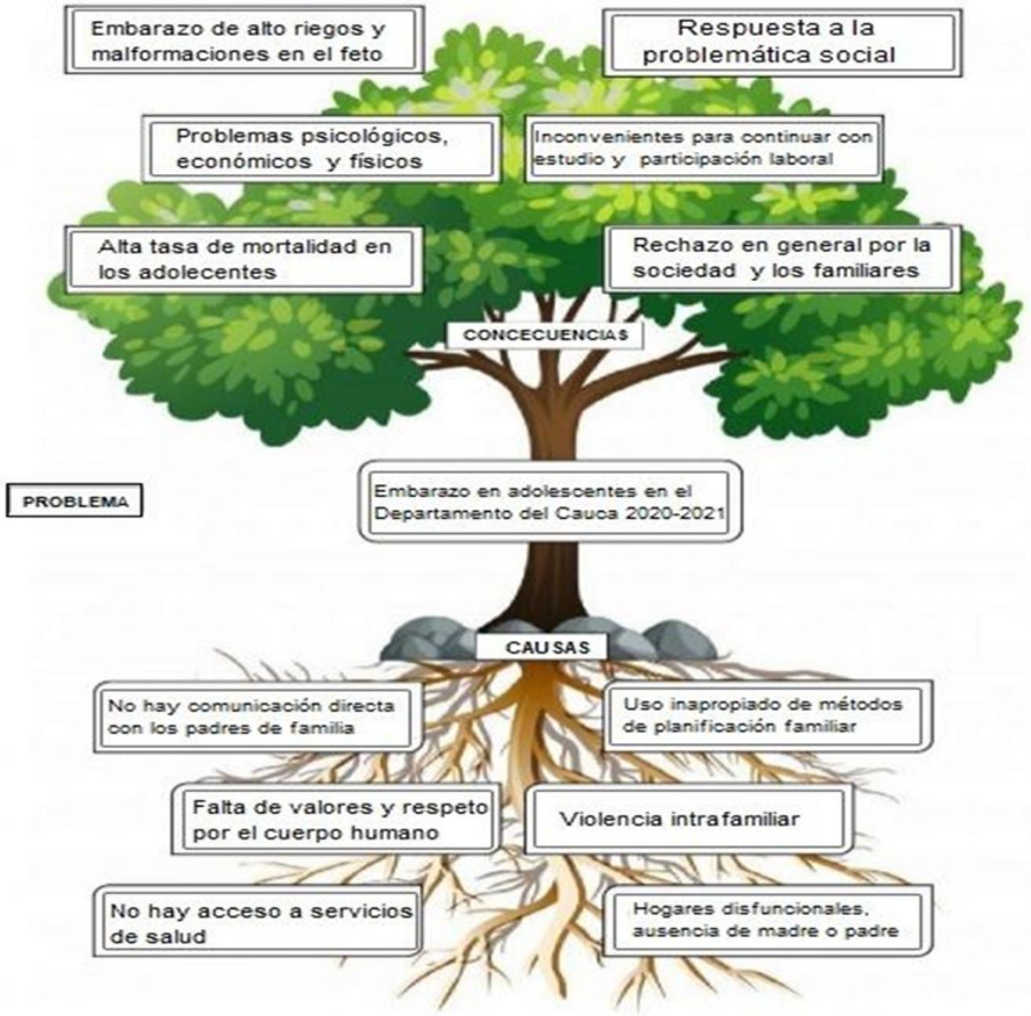
- Este es la **variable dependiente**, ya que su existencia o magnitud **depende de las causas** que se identifican.

Variables

- **Variables dependientes** En un árbol de problemas, la variable dependiente es el **problema central o el efecto principal** que se está analizando.
- Es el fenómeno o situación que se quiere entender y solucionar, y que se considera afectado por las causas identificadas en el árbol; dependen de las **variables independientes y son las causas del problema.**

Pasos para construir un árbol de problemas

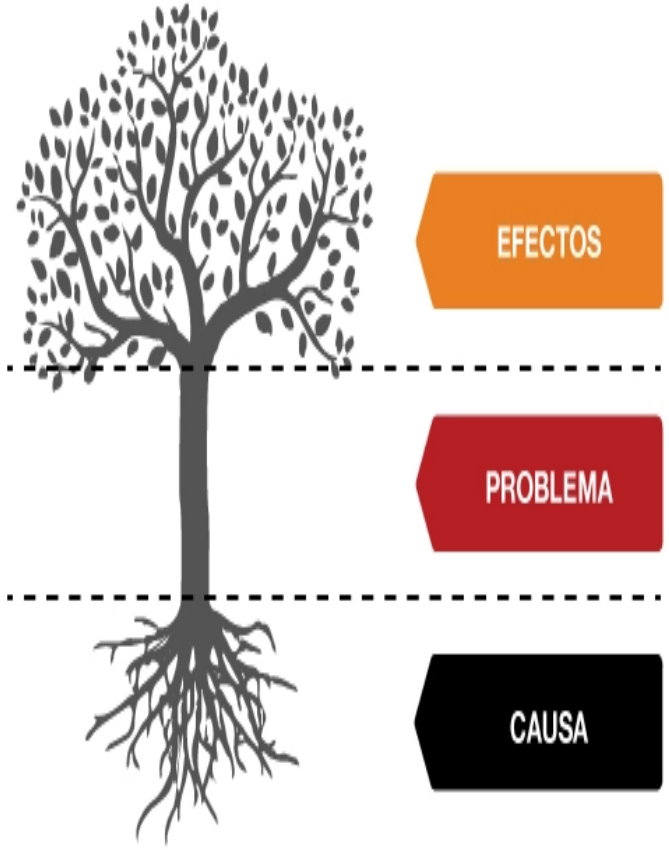
- **1. Identificar el problema central:**
- Define claramente el problema que se va a analizar. Debe ser un problema específico y relevante para la situación que se está estudiando.
- **2. Identificar las causas:**
- Investiga y enumera las causas que originan el problema central. Estas se ubicarán en las raíces del árbol.
- **3. Identificar los efectos:**
- Analiza las consecuencias o efectos que el problema central produce. Estos se ubicarán en las ramas del árbol.



Un árbol de problemas, la **variable dependiente** es el **problema central**.
Mientras que las causas y los efectos son las variables que lo influyen y son influenciadas por él, respectivamente.

Causas:
Se ubican en las raíces del árbol y representan los factores o condiciones que contribuyen a la existencia del problema central. Estas son las variables independientes, ya que influyen en la variable dependiente.

Efectos:
Se ubican en las ramas del árbol y representan **las consecuencias o resultados** que se derivan del problema central. Estos son también variables dependientes, ya que son consecuencia de la situación problemática.



- **4. Profundizar en las causas y efectos:**
- Una vez identificadas las causas y efectos principales, se puede profundizar en sus causas y efectos de nivel inferior, creando una estructura jerárquica más detallada.

- **5. Organizar la información:**
- Representa el árbol gráficamente, colocando **el problema central en el centro, las causas en la parte inferior y los efectos en la parte superior.**

- **6. Analizar y tomar decisiones:**
- Una vez construido el árbol, se puede analizar la información para comprender mejor la situación problemática y tomar decisiones informadas sobre cómo abordarla.

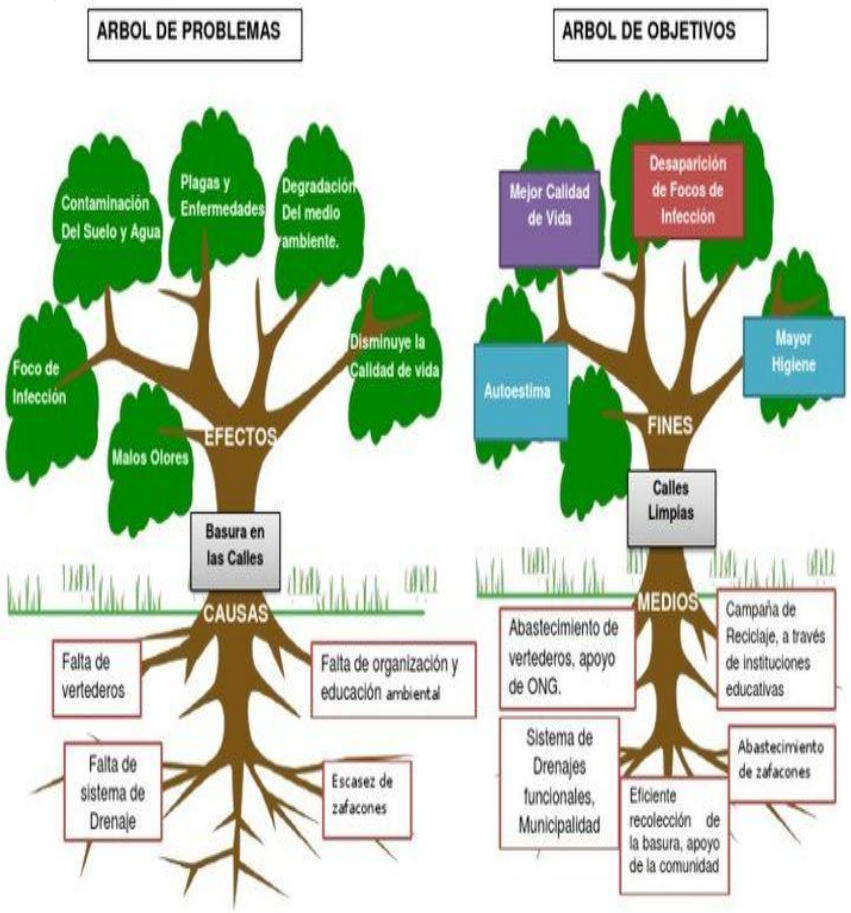
Árbol de Objetivos y Soluciones

Para encontrar soluciones en un árbol de problemas, el primer paso es transformar el árbol de problemas en un árbol de objetivos.

Esto implica convertir los problemas **(causas y efectos)** en sus **respectivos estados positivos, es decir, en soluciones o medios para alcanzar los fines deseados.**

1. Identifica el problema central:
Revisa el problema central que identificaste en el árbol de problemas.

2. Convierte las causas en medios:
Las causas del problema central se convierten en **"medios" o acciones necesarias para lograr la solución**. Se suelen expresar en forma positiva, por ejemplo, si una causa es "falta de capacitación", el medio podría ser "personal capacitado".



3. Convierte los efectos en fines:
Los efectos del problema central se convierten en "fines" o resultados deseados. Por ejemplo, si un efecto es "bajo rendimiento", el fin podría ser "aumento en el rendimiento".

4. Establece la jerarquía:
Organiza los medios y fines en un diagrama jerárquico, similar al árbol de problemas original, donde los fines superiores se alcanzan a través de los medios inferiores.

5. Analiza las relaciones:
Verifica que las relaciones entre medios y fines sean coherentes y lógicas. Asegúrate de que los medios conducen a los fines deseados.

- El árbol de objetivos ayuda a visualizar la situación futura deseada y a identificar las acciones necesarias para alcanzarla.

- **Al convertir los problemas en soluciones, se facilita la planificación de estrategias y la toma de decisiones.**

TAREA

- Terminar el capitulo No. 1 de su proyecto.
- Realizar 1 árbol de problemas, 1 árbol de soluciones, y las variantes dependientes e independientes de su problema o tema.